2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年湖北卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 P，Q 为两个非空实数集合，定义集合 $P+Q=\{a+b \mid a \in P, b \in Q\}$，若 $P=\{0,2,5\}$，$Q=\{1,2,6\}$，则 $P+Q$ 中元素的个数是（ ）

A. 9　　B. 8　　C. 7　　D. 6

【答案】**B**

【解析】

逐一计算两集合中元素的和，得到

$$P+Q=\{1,2,6,3,4,8,6,7,11\}=\{1,2,3,4,6,7,8,11\}$$

因此，集合 $P+Q$ 中有 8 个元素，故选 B.

2. 对任意实数 a，b，c 给出下列命题：

begin{circlelist} item “$a=b$”是“$ac=bc$”充要条件； item “$a+5$ 是无理数”是“a 是无理数”的充要条件； item “$a>b$”是“$a^2>b^2$”的充分条件； item “$a<5$”是“$a<3$”的必要条件. end{circlelist}

其中真命题的个数是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

命题[1]中，$a=b$ 能推出 $ac=bc$，但当 $c=0$ 时，$ac=bc$ 不能推出 $a=b$，所以命题[1]不是真命题.

命题[2]中，整数 5 是有理数，因此 a 为无理数当且仅当 $a+5$ 为无理数，命题[2]是真命题.

命题[3]不成立. 例如取 $a=0$，$b=-1$，虽然 $a>b$，但 $a^2<b^2$，所以 $a>b$ 不是 $a^2>b^2$ 的充分条件.

命题[4]中，$a<3$ 一定能推出 $a<5$，所以 $a<5$ 是 $a<3$ 的必要条件，命题[4]是真命题.

真命题共有 2 个，故选 B.

3. $\frac{(1-i)(1+2i)}{1+i}=$（ ）

A. $-2-i$　　B. $-2+i$　　C. $2-i$　　D. $2+i$

【答案】**C**

【解析】
先计算分子，得

$$(1-i)(1+2i)=1+2i-i-2i^2=3+i$$

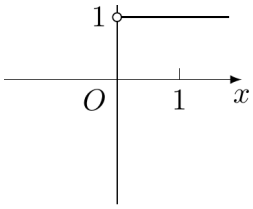
所以

$$\frac{(1-i)(1+2i)}{1+i}=\frac{3+i}{1+i}=\frac{(3+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{4-2i}{2}=2-i$$

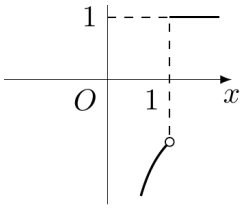
故选 C.

4. 函数 $y=e^{|\ln x|}-|x-1|$ 的图象大致是（ ）

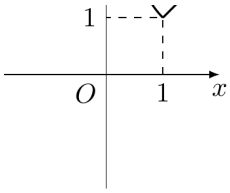
A.



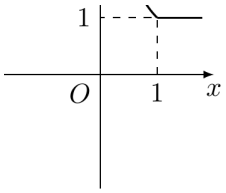
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】
函数的定义域为 $x>0$. 当 $0<x<1$ 时，$|\ln x|=-\ln x$，$|x-1|=1-x$，因此

$$y=e^{-\ln x}-(1-x)=\frac{1}{x}+x-1$$

此时 $y'=1-\frac{1}{x^2}<0$，函数从左向右递减，并且当 $x\to 0^+$ 时，$y\to+\infty$. 当 $x\geq 1$ 时，$|\ln x|=\ln x$，$|x-1|=x-1$，所以 $y=x-(x-1)=1$. 因而图象在 $x=1$ 处取值 1，右侧为水平射线，左侧从上方递减到 $(1,1)$，故选 D.

5. 双曲线 $\frac{x^2}{m}-\frac{y^2}{n}=1$（$mn\neq 0$）离心率为 2，有一个焦点与抛物线 $y^2=4x$ 的焦点重合，则 mn 的值为（ ）

A. $\frac{3}{16}$　　B. $\frac{3}{8}$　　C. $\frac{16}{3}$　　D. $\frac{8}{3}$

【答案】**A**

【解析】
将双曲线写成标准形式，其半实轴平方为 m，半虚轴平方为 n，焦半距平方为 $m+n$. 因此离心率满足

$$e^2=\frac{m+n}{m}=4$$

从而 $n=3m$. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $(1,0)$，而双曲线的焦点为 $(pmsqrt(m+n),0)$，故 $m+n=1$. 于是 $4m=1$，$m=\frac{1}{4}$，$n=\frac{3}{4}$，所以

$$mn=\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{4}=\frac{3}{16}$$

故选 A.

6. 在 $y=2^x$，$y=\log_2 x$，$y=x^2$，$y=\cos 2x$ 这四个函数中，当 $0<x_1<x_2<1$ 时，使 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ 恒成立的函数的个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】
对二阶导数进行判断. 对于 $y=2^x$，有 $y''=(\ln 2)^2 2^x>0$，所以它在 $(0,1)$ 上为凸函数，不满足题中的不等式. 对于 $y=\log_2 x$，有

$$y''=-\frac{1}{x^2\ln 2}<0$$

所以它在 $(0,1)$ 上严格凹，恒满足题中的不等式. 对于 $y=x^2$，有 $y''=2>0$，不满足题中的不等式.

对于 $y=\cos 2x$，有 $y''=-4\cos 2x$. 当 $\frac{\pi}{4}<x<1$ 时，$\cos 2x<0$，从而 $y''>0$，函数在该小区间上为凸函数，不能对所有 $0<x_1<x_2<1$ 满足严格凹函数的中点不等式. 因此只有 $y=\log_2 x$ 满足条件，函数的个数为 1，故选 B.

7. 若 $\sin\alpha+\cos\alpha=\tan\alpha$（$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$），则 $\alpha\in$（ ）

A. $\left(0,\frac{\pi}{6}\right)$　　B. $\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{4}\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}\right)$　　D. $\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right)$

【答案】**C**

【解析】
令

$$h(\alpha)=\tan\alpha-\sin\alpha-\cos\alpha$$

在 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$ 内，

$$h'(\alpha)=\sec^2\alpha-\cos\alpha+\sin\alpha>1-\cos\alpha+\sin\alpha>0$$

所以 h 严格递增. 又 $h\left(\frac{\pi}{4}\right)=1-\sqrt{2}<0$，$h\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}+1}{2}>0$. 由连续性，方程 $h(\alpha)=0$ 的解唯一，且位于 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}\right)$ 内. 故选 C.

8. 若 $\lim_{x\to 1}\left(\frac{a}{1-x}-\frac{b}{1-x^2}\right)=1$，则常数 a，b 的值为（ ）

A. $a=-2$，$b=4$　　B. $a=2$，$b=-4$
C. $a=-2$，$b=-4$　　D. $a=2$，$b=4$

【答案】C

【解析】
将式子通分，得

$$\frac{a}{1-x}-\frac{b}{1-x^2}=\frac{a(1+x)-b}{(1-x)(1+x)}$$

要使 $x\to 1$ 时极限为有限值，分子在 $x=1$ 时必须为零，即 $2a-b=0$，所以 $b=2a$. 代入后，

$$\frac{a(1+x)-2a}{(1-x)(1+x)}=-\frac{a}{1+x}$$

故极限为 $-\frac{a}{2}=1$，从而 $a=-2$，$b=-4$. 故选 C.

9. 若 $0<x<\frac{\pi}{2}$，则 $2x$ 与 $3\sin x$ 的大小关系（ ）

A. $2x>3\sin x$　　B. $2x<3\sin x$　　C. $2x=3\sin x$　　D. 与 x 的取值有关

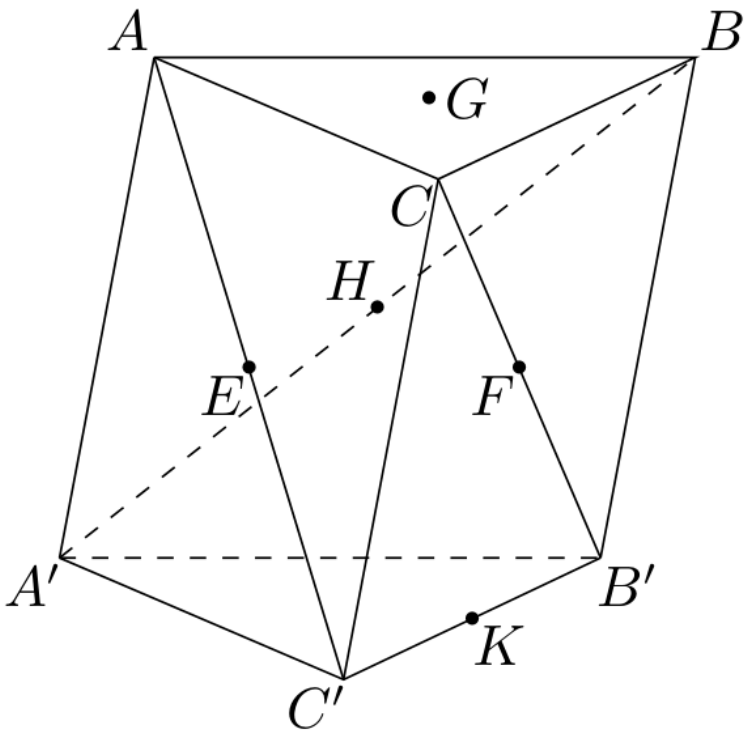
【答案】D

【解析】
令 $h(x)=2x-3\sin x$，并把它连续延拓到 $x=0$. 则 $h(0)=0$，且

$$h'(x)=2-3\cos x$$

当 x 为充分接近 0 的正数时，$h'(x)<0$，所以 $h(x)<0$，即 $2x<3\sin x$. 另一方面，$h\left(\frac{\pi}{2}\right)=\pi-3>0$，由连续性可知在充分接近 $\frac{\pi}{2}$ 的区间内有 $h(x)>0$，即 $2x>3\sin x$. 因此两者的大小关系随 x 的取值而变，故选 D.

10. 如图，在三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，点 E，F，H，K 分别为 AC'，CB'，$A'B$，$B'C'$ 的中点，G 为 $\triangle ABC$ 的重心. 从 K，H，G，B' 中取一点作为 P，使得该棱柱恰有 2 条棱与平面 PEF 平行，则 P 为（ ）



A. K　　B. H
C. G　　D. B^{prime}

【答案】C

【解析】

取仿射坐标 $A=(0,0,0), B=(1,0,0), C=(0,1,0), A'=(0,0,1)$. 于是 $B'=(1,0,1), C'=(0,1,1), E=\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$, $F=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$, 并且 $H=\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$, $K=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)$, $G=\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},0\right)$. 由于 EF 平行于 x 轴，平面 PEF 的一个方向始终是 $(1,0,0)$，对应棱 AB 和 $A'B'$.

当 $P=K$ 时，平面方程为 $y=\frac{1}{2}$，与 x 轴方向平行的棱以及三条侧棱均与该平面无公共点，共有 5 条，不合题意. 当 $P=H$ 时，平面方程为 $z=\frac{1}{2}$，六条底面棱均与该平面平行，共有 6 条，也不合题意.

当 $P=G$ 时，由 E，F，G 三点可得平面方程为 $3y-z=1$. 棱 AB 和 $A'B'$ 的方向满足 $3\Delta y-\Delta z=0$，且它们分别位于 $3y-z=0$ 和 $3y-z=-1$ 上，所以恰有这 2 条棱与平面平行；其余各棱的方向均不满足该方向条件.

当 $P=B'$ 时，平面方程为 $y+z=1$. 棱 AB 与该平面平行；棱 $A'B'$ 在该平面内，不计作与平面平行的棱；其余各棱均与该平面相交，故只有 1 条棱与平面平行，不满足条件. 所以 $P=G$，故选 C.

11. 某初级中学有学生 270 人，其中一年级 108 人，二、三年级各 81 人. 现要利用抽样方法抽取 10 人参加某项调查，考虑选用简单随机抽样，分层抽样和系统抽样三种方案，使用简单随机抽样和分层抽样时，将学生按一、二、三年级依次统一编号为 1，2，…，270；使用系统抽样时，将学生统一随机编号为 1，2，…，270，并将整个编号依次分为 10 段. 如果抽得号码有下列四种情况：

begin{circlelist} item 7，34，61，88，115，142，169，196，223，250； item 5，9，100，107，111，121，180，195，200，265； item 11，38，65，92，119，146，173，200，227，254； item 30，57，84，111，138，165，192，219，246，270. end{circlelist}

关于上述样本的下列结论中，正确的是（ ）

A. [2]，[3]都不能为系统抽样　　B. [2]，[4]都不能为分层抽样
C. [1]，[4]都可能为系统抽样　　D. [1]，[3]都可能为分层抽样

【答案】D

【解析】

系统抽样时每段有 $270\div 10=27$ 个号码，所以样本号码应为 r，$r+27$，$r+2\times 27$，…，$r+9\times 27$ 的形式，其中 $1\le r\le 27$. 因此样本[1]对应 $r=7$，样本[3]对应 $r=11$，二者都可能是系统抽样；样本[2]和样本[4]不具有这种等差结构.

分层抽样按年级人数比例抽取，三个年级应分别抽取 $10\times\frac{108}{270}=4$，$10\times\frac{81}{270}=3$，$10\times\frac{81}{270}=3$ 人. 样本[1]和样本[3]在三个年级中均分别含有 4，3，3 人，所以二者都可能是分层抽样. 样本[4]在三个年级中分别含有 3，3，4 人，不可能是分层抽样.

因此正确结论是“[1]，[3]都可能为分层抽样”，故选 D.

12. 以平行六面体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的任意三个顶点为顶点作三角形，从中随机取出两个三角形，则这两个三角形不共面的概率 p 为（ ）

A. $\frac{367}{385}$　　B. $\frac{376}{385}$　　C. $\frac{192}{385}$　　D. $\frac{18}{385}$

【答案】A

【解析】

用仿射坐标把平行六面体的八个顶点表示为立方体的八个顶点. 仿射变换保持共线、共面关系，因此只需统计立方体顶点的情形.

八个顶点中任取三个作三角形，共有 $C_8^3=56$ 个三角形，从中任取两个共有 $C_{56}^2=1540$ 种取法. 设平面方程为 $ux+vy+wz=d$，将 x，y，z 分别取 0，1 代入. 先说明含有 4 个顶点的平面只有下面列出的 12 个. 若 u，v，w 均不为零，固定 $(x,y)\in\{0,1\}^2$ 后，方程 $ux+vy+wz=d$ 至多确定一个 $z\in\{0,1\}$. 若有 4 个顶点在该平面内，则四个数 0，u，v，$u+v$ 都必须属于 $\{d,d-w\}$，但 u，v 均不为零时这四个数至少有三个不同的值，矛盾. 因而至少有一个系数为零，不妨设 $w=0$.

此时每个 (x,y) 对应的两个顶点 $(x,y,0)$，$(x,y,1)$ 具有相同的左端值 $ux+vy$. 若 $u=0$ 或 $v=0$，可得坐标平面 $x=0$，$x=1$，$y=0$ 或 $y=1$；若 u，v 均不为零，要使四个数 0，u，v，$u+v$ 中有两个相等，只可能是 $u=v$ 或 $u=-v$，分别得到 $x+y=1$ 或 $x=y$. 对坐标作全排列，恰得 $x=0$，$x=1$，$y=0$，$y=1$，$z=0$，$z=1$，$x=y$，$x+y=1$，$y=z$，$y+z=1$，$x=z$，$x+z=1$. 前 6 个是面所在的平面，后 6 个是对角平面；每个所列平面恰含有 4 个顶点，若另有平面含有超过 4 个顶点，则其中任取 4 个顶点所得平面必须是上述平面之一，矛盾. 因此立方体的任一平面至多含有 4 个顶点，含有 4 个顶点的平面恰为上述 12 个平面.

每个含有 4 个顶点的平面内可作 $C_4^3=4$ 个三角形，因此其中任取两个三角形共有 $C_4^2=6$ 对. 不同的四点共面平面不会重复计算同一对三角形，所以共面的三角形对数为 $12\times 6=72$. 因而两个三角形不共面的概率为

$$p=\frac{C_{56}^2-72}{C_{56}^2}=\frac{1540-72}{1540}=\frac{1468}{1540}=\frac{367}{385}$$

故选 A.

填空题

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(-2,2)$，$\boldsymbol{b}=(5,k)$. 若 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$ 不超过 5，则 k 的取值范围是_____{}.

【答案】$[-6,2]$

【解析】

由

$$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(3,k+2)$$

以及 $lvertbold(a)+\boldsymbol{b}|\le 5$，得

$$\sqrt{3^2+(k+2)^2}\le 5$$

两边平方并整理，得到 $(k+2)^2\le 16$，所以 $-4\le k+2\le 4$，即 $-6\le k\le 2$. 因此填 $[-6,2]$.

14. $\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{x}+\sqrt{2}\right)^5$ 的展开式中整理后的常数项为_____{}.

【答案】$\frac{63\sqrt{2}}{2}$

【解析】
设从三项 $\frac{x}{2}$，$\frac{1}{x}$，$\sqrt{2}$ 中分别取了 r，s，t 次. 常数项的幂次条件为 $r-s=0$，又 $r+s+t=5$，所以 $r=s=k$，且 $k=0$，1，2. 因而常数项为

$$\left(\sqrt{2}\right)^5+\frac{5!}{1!1!3!}\left(\frac{x}{2}\right)\left(\frac{1}{x}\right)\left(\sqrt{2}\right)^3+\frac{5!}{2!2!1!}\left(\frac{x}{2}\right)^2\left(\frac{1}{x}\right)^2\sqrt{2}$$

$$=4\sqrt{2}+20\sqrt{2}+\frac{15}{2}\sqrt{2}=\frac{63\sqrt{2}}{2}$$

因此填 $\frac{63\sqrt{2}}{2}$.

15. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，前 n 项和为 S_n，若 S_{n+1}，S_n，S_{n+2} 成等差数列，则 q 的值为_____{}.

【答案】-2

【解析】
因为 S_{n+1}，S_n，S_{n+2} 成等差数列，所以

$$2S_n=S_{n+1}+S_{n+2}$$

又 $S_{n+1}=S_n+a_{n+1}$，$S_{n+2}=S_n+a_{n+1}+a_{n+2}$，代入可得 $2a_{n+1}+a_{n+2}=0$. 由于题设给出了等比数列的公比，按其通常定义 $a_{n+1}\neq 0$，且 $a_{n+2}=qa_{n+1}$，所以 $2+q=0$，即 $q=-2$.

16. 某实验室需购某种化工原料 106 千克，现在市场上该原料有两种包装，一种是每袋 35 千克，价格为 140 元；另一种是每袋 24 千克，价格为 120 元. 在满足需要的条件下，最少要花费_____{} 元.

【答案】500

【解析】
设购买 35 千克 包装和 24 千克 包装的袋数分别为非负整数 x，y，则需满足 $35x+24y\geq 106$，总费用为 $140x+120y$.

分别讨论 x 的取值：当 $x=0$ 时，至少需 $y=5$，费用为 600 元；当 $x=1$ 时，至少需 $y=3$，费用为 500 元；当 $x=2$ 时，至少需 $y=2$，费用为 520 元；当 $x=3$ 时，至少需 $y=1$，费用为 540 元；当 $x\geq 4$ 时，费用至少为 $4\times 140=560$ 元.

其中 $x=1$，$y=3$ 时购买总量为 $35+3\times 24=107$ 千克，满足需要且费用为 500 元，并且这是上述各情形中的最小值. 因此填 500.

解答题

17. 已知向量 $\boldsymbol{a}=\left(x^2,x+1\right)$，$\boldsymbol{b}=(1-x,t)$. 若函数 $f(x)=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 在区间 $(-1,1)$ 上是增函数，求 t 的取值范围.

【解析】

由点积定义，

$$f(x)=\boldsymbol{a}cdotbold(b)=x^2(1-x)+t(x+1)=-x^3+x^2+tx+t$$

因此

$$f'(x)=-3x^2+2x+t$$

令 $g(x)=-3x^2+2x$. 在 $-1<x<1$ 时，$g(x)+5=-3x^2+2x+5=(x+1)(5-3x)>0$，所以 $g(x)>-5$. 当 $t\geq 5$ 时，对于任意 $x\in(-1,1)$，有 $f'(x)=g(x)+t>0$，从而 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上是增函数. 反之，若 $t<5$，则 $f'(-1)=t-5<0$，由连续性知在 -1 右侧的某个区间内仍有 $f'(x)<0$，不可能在整个 $(-1,1)$ 上为增函数. 因此

$$t\geq 5$$

18. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $AB=\frac{4\sqrt{6}}{3}$，$\cos B=\frac{\sqrt{6}}{6}$，$AC$ 边上的中线 $BD=\sqrt{5}$，求 $\sin A$ 的值.

【解析】

设 $BC=a$，$CA=c_1$，并记 $AB=c=\frac{4\sqrt{6}}{3}$. 以 B 为起点，则中点 D 满足 $2\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}$，所以

$$4BD^2=AB^2+BC^2+2AB\cdot BC\cos B$$

代入已知条件，得

$$20=\frac{32}{3}+a^2+2\cdot\frac{4\sqrt{6}}{3}\cdot a\cdot\frac{\sqrt{6}}{6}=\frac{32}{3}+a^2+\frac{8a}{3}$$

整理得 $3a^2+8a-28=0$. 因为 $a>0$，所以 $a=2$. 再由余弦定理，

$$c_1^2=a^2+c^2-2ac\cos B=4+\frac{32}{3}-\frac{16}{3}=\frac{28}{3}$$

故 $c_1=\frac{2\sqrt{21}}{3}$. 又

$$\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\sqrt{1-\frac{1}{6}}=\frac{\sqrt{30}}{6}$$

由同一个三角形的面积可得 $\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}c_1c\sin A$，于是

$$\sin A=\frac{a\sin B}{c_1}=\frac{2\cdot\frac{\sqrt{30}}{6}}{\frac{2\sqrt{21}}{3}}=\frac{\sqrt{70}}{14}$$

19. 某地最近出台一项机动车驾照考试规定：每位考试者一年之内最多有 4 次参加考试的机会，一旦某次考试通过，即可领取驾照，不再参加以后的考试，否则就一直等到第 4 次为止. 如果李明决定参加驾照考试，设他每次参加考试通过的概率依次为 0.6，0.7，0.8，0.9，求在一年内李明参加驾照考试次数 ξ 的分布列和 ξ 的期望，并求李明在一年内领到驾照的概率.

【解析】

第一次通过的概率为 0.6，因此 $P(\xi=1)=0.6$. 要参加第二次考试，第一次必须未通过，且第二次通过，所以 $P(\xi=2)=0.4\times0.7=0.28$. 要参加第三次考试，前两次必须均未通过，且第三次通过，所以

$$P(\xi=3)=0.4\times0.3\times0.8=0.096$$

参加第四次考试的概率是前三次均未通过；第四次是否通过都不影响“参加了四次”这一事件，故

$$P(\xi=4)=0.4\times0.3\times0.2=0.024$$

所以 ξ 的分布列为 $P(\xi=1)=0.6$，$P(\xi=2)=0.28$，$P(\xi=3)=0.096$，$P(\xi=4)=0.024$. 其期望为

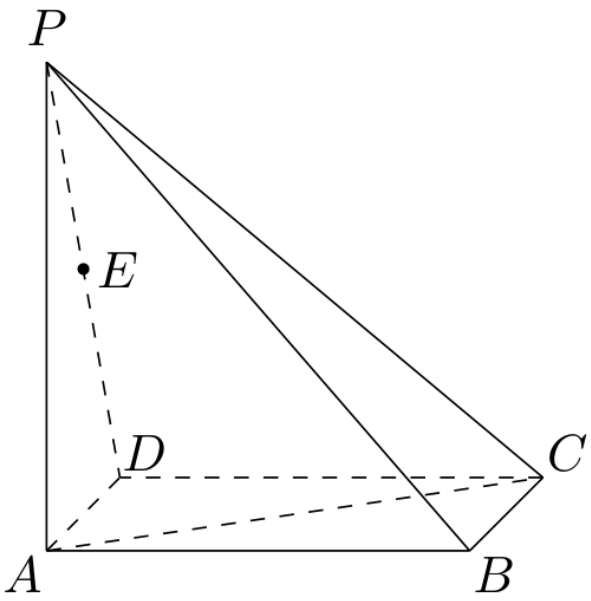
$$E\xi=1\times0.6+2\times0.28+3\times0.096+4\times0.024=1.544$$

一年内未领到驾照当且仅当四次考试均未通过，因此一年内领到驾照的概率为

$$1-0.4\times0.3\times0.2\times0.1=0.9976$$

20. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，侧棱 $PA\perp$ 底面 $ABCD$，$AB=\sqrt{3}$，$BC=1$，$PA=2$，E 为 PD 的中点.

1. (1) 求直线 AC 与 PB 所成角的余弦值；
2. (2) 在侧面 PAB 内找一点 N，使 $NE\perp$ 面 PAC，并求出 N 点到 AB 和 AP 的距离.



【解析】

建立如下一直角坐标系：取 A 为原点，令 AB 在 x 轴正向，AD 在 y 轴正向，AP 在 z 轴正向，则 $A=(0,0,0)$，$B=\left(\sqrt{3},0,0\right)$，$D=(0,1,0)$，$C=\left(\sqrt{3},1,0\right)$，$P=(0,0,2)$. 由于 E 是 PD 的中点，所以 $E=\left(0,\frac{1}{2},1\right)$.

1. （1）$\overrightarrow{AC}=\left(\sqrt{3},1,0\right)$，$\overrightarrow{PB}=\left(\sqrt{3},0,-2\right)$，从而

$$\cos\angle(AC,PB)=\frac{\overrightarrow{AC}\{\cdot\}\overrightarrow{PB}}{|\overrightarrow{AC}|\,|\overrightarrow{PB}|}=\frac{3}{2\sqrt{7}}$$

1. （2）设 $N=(x,0,z)$，因为 N 在侧面 PAB 内. 平面 PAC 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=\left(1,-\sqrt{3},0\right)$，因为 $\boldsymbol{n}cdotarrow(AP)=\boldsymbol{n}cdotarrow(AC)=0$. 又

$$\overrightarrow{NE}=\left(-x,\frac{1}{2},1-z\right)$$

条件 $NE\perp$ 面 PAC 表明 $\overrightarrow{NE}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 平行，于是 $z=1$，且

$$\left(-x,\frac{1}{2},0\right)=\mu\left(1,-\sqrt{3},0\right)$$

由此得 $\mu=-\frac{1}{2\sqrt{3}}$，$x=\frac{1}{2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{6}$. 因而 $N=\left(\frac{\sqrt{3}}{6},0,1\right)$. 在侧面 PAB 的 xz 截面中，边 PB 的方程为 $z=2-\frac{2}{\sqrt{3}}x$，而 $1<2-\frac{2}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{6}=\frac{5}{3}$，故该点确在侧面 PAB 内. 点 N 到直线 AB 的距离为其 z 坐标，即 1；到直线 AP 的距离为其到 z 轴的距离，即 $\frac{\sqrt{3}}{6}$.

21. 设 A，B 是椭圆 $3x^2+y^2=\lambda$ 上的两点，点 $N(1,3)$ 是线段 AB 的中点，线段 AB 的垂直平分线与椭圆相交于 C，D 两点.

1. (1) 确定 λ 的取值范围，并求直线 AB 的方程；
2. (2) 试判断是否存在这样的 λ，使得 A，B，C，D 四点在同一个圆上，并说明理由.

【解析】

设 $\overrightarrow{NA}=(u,v)$，则 $\overrightarrow{NB}=(-u,-v)$，即 $A=(1+u,3+v)$，$B=(1-u,3-v)$. 因为 A，B 都在椭圆上，分别代入 $3x^2+y^2=\lambda$ 并相减，得

$$12u+12v=0$$

所以 $v=-u$. 再将 A 代入椭圆方程，得

$$\lambda=3(1+u)^2+(3-u)^2=12+4u^2$$

由于 A，B 是两个不同的点，$u\neq 0$，故 $\lambda>12$. 同时，AB 的方向向量为 $(1,-1)$，且经过 $N(1,3)$，所以

$$AB:\quad x+y-4=0$$

线段 AB 的垂直平分线经过 N，方向与 $(1,-1)$ 垂直，故其方程为 $y=x+2$. 设它与椭圆的交点为 $C=(s_1,s_1+2)$，$D=(s_2,s_2+2)$，则

$$4s^2+4s+4=\lambda$$

从而 $s_1+s_2=-1$，$s_1s_2=1-\frac{\lambda}{4}$. 将该二次方程除以 4，得 $s^2+s+1-\frac{\lambda}{4}=0$，其判别式为 $\lambda-3>0$，所以确有两个交点 C，D. 在两条相交直线 AB 和 CD 上分别计算以 N 为端点的有向线段乘积：

$$\overline{NA}\,\overline{NB}=-2u^2$$

而

$$\overline{NC}\,\overline{ND}=2(s_1-1)(s_2-1)=2(s_1s_2-s_1-s_2+1)=6-\frac{\lambda}{2}=-2u^2$$

两乘积相等，根据相交弦定理的逆定理，四点 A，B，C，D 共圆. 因此存在这样的 λ，并且对所有 $\lambda>12$，四点均共圆.

22. 已知不等式 $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}>\frac{1}{2}[\log_2 n]$，其中 n 为大于 2 的整数，$[\log_2 n]$ 表示不超过 $\log_2 n$ 的最大整数. 设数列 $\{a_n\}$ 的各项为正，且满足 $a_1=b$（$b>0$），$a_n\leq\frac{na_{n-1}}{n+a_{n-1}}$，$n=2$，3，4，....

1. (1) 证明： $a_n<\frac{2b}{2+b[\log_2 n]}$，$n=3$，4，5，...；
2. (2) 猜测数列 $\{a_n\}$ 是否有极限？如果有，写出极限的值（不必证明）；
3. (3) 试确定一个正整数 N，使得当 $n>N$ 时，对任意 $b>0$，都有 $a_n<\frac{1}{5}$.

【解析】

令 $S_n=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}$，并令 $L_n=[\log_2 n]$. 由数列各项为正以及递推不等式，取倒数可得

$$\frac{1}{a_n}\geq\frac{n+a_{n-1}}{na_{n-1}}=\frac{1}{a_{n-1}}+\frac{1}{n}$$

连续使用这个不等式，得到

$$\frac{1}{a_n}\geq\frac{1}{b}+S_n$$

1. （1）题设给出 $S_n>\frac{1}{2}L_n$，所以

$$a_n\leq\frac{1}{\frac{1}{b}+S_n}<\frac{1}{\frac{1}{b}+\frac{1}{2}L_n}=\frac{2b}{2+bL_n}$$

即 $a_n<\frac{2b}{2+b[\log_2 n]}$，其中 $n=3$，4，5，....

1. （2）由 $a_n\leq\frac{na_{n-1}}{n+a_{n-1}}<a_{n-1}$，数列 $\{a_n\}$ 为正且递减，因而有极限. 另一方面，上一问的上界随 n 趋于无穷大而趋于 0，故

$$\lim_{n\to\infty}a_n=0$$

1. （3）取 $N=1023$. 当 $n>N$ 时，$n\geq1024=2^{10}$，从而 $L_n\geq10$. 因此

$$a_n<\frac{2b}{2+bL_n}\leq\frac{2b}{2+10b}<\frac{1}{5}$$

其中最后一个不等式等价于 $10b<2+10b$，对任意 $b>0$ 均成立. 所以可取

$$N=1023$$